

2026—2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z} \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

4. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$, 若 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -1 .

【解析】

- 因为 $1 \in A$, 所以 $2a = 1$ 或 $2a^2 + a = 1$.
- 当 $2a = 1$ 时, $a = \frac{1}{2}$, 此时 $2a^2 + a = 1$, 不满足集合中元素的互异性, 舍去;
- 当 $2a^2 + a = 1$ 时, 解得 $a = -1$ 或 $a = \frac{1}{2}$ (舍去), 此时 $A = \{-2, 1\}$.
- 综上, $a = -1$.

5. 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{(1, 1)\}$

6. 如果集合 $A = \{x \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $B \subset A$

7. 已知 $A = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{2}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $A \subset B$

8. 若非空集合 $\{x \mid m \leq x \leq 2m - \sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集, 则 m 的取值集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{0, 1\}$

9. 已知 $P = \{x \mid 2 < x < a, x \in \mathbb{N}\}$, 且集合 P 中恰有 3 个元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).

【答案】 $(5, 6]$

10. 设 x_1, x_2, x_3, x_4 是 4 个正整数, 从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25, 26, 27\}$, 则这 4 个数中最小的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 8

【解析】

- 从 4 个正整数中任取 3 个数求和后可得到 4 个和, 则 4 个和值之和为 $3(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$, 必为 3 的倍数.
- 又 $27 \div 3 = 9$, $25 \div 3 = 8 \dots 1$, $26 \div 3 = 8 \dots 2$, 所以这 4 个和为 25, 26, 27, 27.
- 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \frac{1}{3}(25 + 26 + 27 + 27) = 35$.
- 所以 $35 - 25 = 10$, $35 - 26 = 9$, $35 - 27 = 8$, 即这 4 个数分别为 8, 8, 9, 10, 故这 4 个数中最小的数为 8.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是 ().

- A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合;
- B. 集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是两个相同的集合;
- C. 方程 $(x-1)^2(x-2) = 0$ 的解集为 $\{1, 1, 2\}$;
- D. 集合 $\{x \mid 4 < x < 5\}$ 可以用列举法表示.

【答案】 B

12. 下列说法正确的是 ().

- A. $\emptyset \in \{0\}$ B. $0 \subseteq \{0\}$ C. $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ D. $(1, 2) \supset \{1, 2\}$

【答案】 C

13. 已知非空集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0\}$, 则集合 A 中所有元素之和为 ().

- A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. 非以上答案

【答案】 C

14. 如果集合 S 具有性质: ①非空且它的元素都是正整数; ②如果 $x \in S$, 那么 $\frac{24}{x} \in S$. 请问这样的集合 S 共有 () 个.

- A. 15 个 B. 16 个 C. 31 个 D. 32 个

【答案】 A

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + 4 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 $\{a \mid -4 < a \leq 4\}$ (注: 原答案如此)

16. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 6\}$, $B = \{x \mid -m < x < 2m + 1\}$, 其中 m 为实常数.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 $m > 3$, 求证: $A \subset B$.

【答案】 (1) $m \leq 1$; (2) 略